



Global Solution - 1º Semestre

Disciplina: Modelagem Linear para Aprendizado de Máquina

Professor: Rodolfo Magliari de Paiva

Relatório Estatístico

Análise Estatística de Missões Espaciais para Apoio ao Monitoramento Operacional Inteligente

Base de dados: All Space Missions from 1957 - Kaggle

Integrantes:

Bruno Riquelme Coutinho Pereira - RM: 569619

Eduardo Bigoli Portela - RM: 569897

Lucas Lino Marques da Silva - RM: 572863

São Paulo

2026

Relatório Estatístico - Global Solution

1. Introdução

A nova economia espacial tem ampliado a necessidade de sistemas inteligentes capazes de monitorar, interpretar e apoiar decisões relacionadas a missões espaciais. Nesse contexto, a análise estatística de dados históricos permite identificar padrões relevantes sobre lançamentos, custos operacionais e comportamento das missões ao longo do tempo.

Este relatório apresenta uma análise estatística desenvolvida em Python a partir de uma base real de missões espaciais. O estudo busca transformar dados históricos em informações úteis para apoiar a tomada de decisão em um sistema inteligente de monitoramento operacional, alinhado ao tema proposto pela Global Solution.

2. Objetivo

O objetivo deste relatório é analisar dados históricos de missões espaciais por meio de tabelas de distribuição de frequência, gráficos estatísticos e medidas descritivas. A partir dessa análise, busca-se extrair insights que possam apoiar o controle básico e o monitoramento operacional de uma missão espacial experimental.

3. Descrição da Base de Dados

A base de dados utilizada foi “All Space Missions from 1957”, disponível na plataforma Kaggle. Ela contém registros históricos reais de missões espaciais realizadas entre 1957 e 2020, incluindo informações como empresa responsável, local de lançamento, data da missão, detalhes do foguete, status do foguete, custo estimado e status da missão.

A base foi escolhida por estar diretamente relacionada ao contexto da indústria espacial e por permitir análises estatísticas sobre frequência de missões, custos e padrões históricos de lançamentos. Apesar de não conter dados posteriores a 2020, ela apresenta uma série histórica ampla e adequada para o objetivo deste estudo.

A base original possui 4.324 registros. Após o tratamento da coluna de data, foram considerados 4.198 registros válidos para as análises envolvendo ano. Para as análises de custo, foram considerados 958 registros com custo informado.

4. Tratamento dos Dados

Inicialmente, a base foi carregada em Python utilizando a biblioteca pandas. Em seguida, foram realizados tratamentos nos nomes das colunas, removendo espaços extras e colunas de índice que não seriam utilizadas na análise.

A coluna “Datum” foi convertida para formato de data, permitindo a criação da variável “Ano”. Essa variável foi utilizada para calcular a quantidade de missões espaciais por ano.

A coluna “Rocket” foi renomeada para “Custo_Missao_Milhoes_USD”, pois a descrição da base indica que ela representa o custo da missão em milhões de dólares. Como nem todos os registros possuíam custo informado, as análises relacionadas ao custo consideraram apenas os registros com valores válidos.

5. Variáveis Analisadas

Para atender aos critérios da avaliação, foram selecionadas duas variáveis principais: uma quantitativa discreta e uma quantitativa contínua.

Tipo de variável	Variável utilizada	Justificativa
Quantitativa discreta	Quantidade de missões por ano	Representa uma contagem inteira de missões realizadas em cada ano.
Quantitativa contínua	Custo da missão em milhões de dólares	Representa valores monetários, podendo assumir diferentes magnitudes numéricas.

6. Tabela de Distribuição de Frequência - Variável Discreta

A variável quantitativa discreta analisada foi a quantidade de missões espaciais por ano. Primeiro, foi calculado o total de missões realizadas em cada ano. Em seguida, foi construída a distribuição de frequência da quantidade de missões por ano, indicando quantos anos apresentaram cada quantidade observada.

Nesta análise, a unidade observada passa a ser o ano, e não cada missão individualmente. Portanto, a variável discreta representa o total de missões realizadas em cada ano da série histórica, permitindo avaliar o comportamento do setor espacial ano a ano.

Tabela 1 - Distribuição de frequência da quantidade de missões por ano

Quantidade de Missões	Freq. Absoluta	Freq. Relativa	Freq. Percentual (%)	Freq. Acumulada	Freq. Rel. Acumulada	Freq. Perc. Acumulada (%)
3	1	0,02	1,56	1	0,02	1,56
20	1	0,02	1,56	2	0,03	3,12
22	1	0,02	1,56	3	0,05	4,69
34	1	0,02	1,56	4	0,06	6,25
36	1	0,02	1,56	5	0,08	7,81
37	1	0,02	1,56	6	0,09	9,38
38	2	0,03	3,12	8	0,12	12,50
39	1	0,02	1,56	9	0,14	14,06
41	1	0,02	1,56	10	0,16	15,62
42	1	0,02	1,56	11	0,17	17,19
46	4	0,06	6,25	15	0,23	23,44
47	1	0,02	1,56	16	0,25	25,00
49	4	0,06	6,25	20	0,31	31,25
50	1	0,02	1,56	21	0,33	32,81
52	3	0,05	4,69	24	0,38	37,50
53	1	0,02	1,56	25	0,39	39,06
54	1	0,02	1,56	26	0,41	40,62
56	2	0,03	3,12	28	0,44	43,75
57	2	0,03	3,12	30	0,47	46,88
60	2	0,03	3,12	32	0,50	50,00
61	2	0,03	3,12	34	0,53	53,12
62	2	0,03	3,12	36	0,56	56,25
63	1	0,02	1,56	37	0,58	57,81
64	1	0,02	1,56	38	0,59	59,38
66	2	0,03	3,12	40	0,62	62,50
67	2	0,03	3,12	42	0,66	65,62

Quantidade de Missões	Freq. Absoluta	Freq. Relativa	Freq. Percentual (%)	Freq. Acumulada	Freq. Rel. Acumulada	Freq. Perc. Acumulada (%)
69	1	0,02	1,56	43	0,67	67,19
71	1	0,02	1,56	44	0,69	68,75
76	1	0,02	1,56	45	0,70	70,31
81	1	0,02	1,56	46	0,72	71,88
86	1	0,02	1,56	47	0,73	73,44
88	1	0,02	1,56	48	0,75	75,00
90	1	0,02	1,56	49	0,77	76,56
93	1	0,02	1,56	50	0,78	78,12
96	1	0,02	1,56	51	0,80	79,69
97	1	0,02	1,56	52	0,81	81,25
98	1	0,02	1,56	53	0,83	82,81
99	1	0,02	1,56	54	0,84	84,38
100	1	0,02	1,56	55	0,86	85,94
101	1	0,02	1,56	56	0,88	87,50
102	1	0,02	1,56	57	0,89	89,06
106	1	0,02	1,56	58	0,91	90,62
107	1	0,02	1,56	59	0,92	92,19
109	2	0,03	3,12	61	0,95	95,31
112	1	0,02	1,56	62	0,97	96,88
116	1	0,02	1,56	63	0,98	98,44
117	1	0,02	1,56	64	1,00	100,00

A tabela de distribuição de frequência da variável discreta apresenta a quantidade de missões espaciais realizadas por ano e a frequência com que esses valores ocorreram ao longo da série histórica. Observa-se que a quantidade anual de missões variou de 3 a 117 lançamentos, demonstrando grande variação na atividade espacial entre 1957 e 2020.

As quantidades de 46 e 49 missões por ano foram as mais frequentes, ocorrendo em quatro anos diferentes cada. A média anual foi de 65,59 missões, enquanto a mediana foi de 60,5 missões, indicando que metade dos anos analisados apresentou até aproximadamente 60 missões.

7. Tabela de Distribuição de Frequência - Variável Contínua

A variável quantitativa contínua analisada foi o custo da missão em milhões de dólares. Como se trata de uma variável contínua, os valores foram agrupados em faixas de custo para facilitar a interpretação da distribuição.

Tabela 2 - Distribuição de frequência dos custos das missões

Faixa de Custo (US\$ milhões)	Freq. Absoluta	Freq. Relativa	Freq. Percentual (%)	Freq. Acumulada	Freq. Rel. Acumulada	Freq. Perc. Acumulada (%)
(0,305, 1004,24]	943	0,98	98,43	943	0,98	98,43
(1004,24, 2003,18]	13	0,01	1,36	956	1,00	99,79
(2003,18, 3002,12]	0	0,00	0,00	956	1,00	99,79
(3002,12, 4001,06]	0	0,00	0,00	956	1,00	99,79
(4001,06, 5000,0]	2	0,00	0,21	958	1,00	100,00

A tabela de distribuição de frequência da variável contínua apresenta os custos das missões agrupados em faixas. Observa-se que 943 registros, correspondentes a 98,43% das missões com custo informado, estão concentrados na primeira faixa de custo, entre aproximadamente 0,305 e 1004,24 milhões de dólares.

Esse resultado indica forte concentração de missões em valores mais baixos de custo. Apenas 13 registros, ou 1,36%, aparecem na segunda faixa, e somente 2 registros, equivalentes a 0,21%, estão na faixa mais elevada, entre 4001,06 e 5000 milhões de dólares. Esse comportamento demonstra a presença de poucos valores extremos, que influenciam a dispersão dos custos.

8. Gráficos Estatísticos

8.1 Quantidade de Missões Espaciais por Ano

O primeiro gráfico apresenta a quantidade de missões espaciais realizadas em cada ano da base.



Gráfico 1 - Quantidade de missões espaciais por ano

O gráfico de barras apresenta a quantidade de missões espaciais realizadas em cada ano. Observa-se um crescimento expressivo da atividade espacial a partir do final da década de 1950, com valores elevados principalmente entre as décadas de 1960 e 1970.

Após esse período, a quantidade de missões apresenta variações, com alguns anos de redução e outros de recuperação. Nos anos mais recentes da base, principalmente a partir de 2016, observa-se novo aumento no número de missões, indicando maior movimentação do setor espacial. Esse comportamento pode estar relacionado ao avanço tecnológico, à ampliação da participação de empresas privadas e ao crescimento da nova economia espacial.

8.2 Distribuição dos Custos das Missões

O segundo gráfico apresenta a distribuição dos custos das missões espaciais em milhões de dólares.



Gráfico 2 - Distribuição dos custos das missões

O histograma dos custos das missões mostra forte concentração de registros na primeira faixa de valores. A maior parte das missões com custo informado possui custo inferior a aproximadamente 1004,24 milhões de dólares.

A presença de poucas missões com custos muito elevados, chegando até 5000 milhões de dólares, alonga o eixo horizontal do gráfico e reduz visualmente as demais barras. Esse comportamento indica a existência de valores extremos, também chamados de outliers, que aumentam a dispersão da variável custo.

Nota técnica sobre o Gráfico 2: devido à natureza da indústria aeroespacial, poucas missões apresentam custos extremos na casa de bilhões de dólares. Optou-se por manter a escala total para evidenciar a amplitude real dos dados. Por esse motivo, a maior parte dos registros fica visualmente concentrada na primeira classe do histograma, comportamento explicado pela presença de outliers.

9. Análises Univariadas com Estatística Descritiva

9.1 Análise Univariada dos Custos das Missões

Tabela 3 - Medidas descritivas dos custos das missões

Medida	Valor
Media	154,58
Mediana	62,00
Moda	450,00
Maximo	5000,00
Minimo	5,30
Amplitude	4994,70
Variancia	83624,00
Desvio_Padrao	289,18
Coeficiente_de_Variacao	187,07
Primeiro_Quartil	40,00
Segundo_Quartil	62,00
Terceiro_Quartil	183,50

A análise univariada dos custos das missões mostra média de 154,58 milhões de dólares e mediana de 62 milhões de dólares. Como a média é maior que a mediana, percebe-se que alguns custos muito elevados influenciam o valor médio da distribuição.

O custo mínimo registrado foi de 5,30 milhões de dólares, enquanto o custo máximo chegou a 5000 milhões de dólares, resultando em amplitude de 4994,70 milhões. Esse valor elevado de amplitude demonstra grande diferença entre a missão de menor e a de maior custo.

O desvio padrão foi de 289,18 milhões e o coeficiente de variação foi de 187,07%. Como o coeficiente de variação está amplamente acima de 30%, a distribuição dos custos é considerada extremamente heterogênea, confirmando que a média de 154,58 milhões de dólares é fortemente afetada por projetos de exceção e valores extremos. Os quartis mostram que 25% das missões custaram até 40 milhões de dólares, 50% custaram até 62 milhões e 75% custaram até 183,5 milhões. Portanto, mesmo existindo missões extremamente caras, a maior parte dos registros está concentrada em valores mais baixos.

9.2 Análise Univariada da Quantidade de Missões por Ano

Tabela 4 - Medidas descritivas da quantidade de missões por ano

Medida	Valor
Media	65,59
Mediana	60,5
Moda	46 e 49
Maximo	117
Minimo	3
Amplitude	114
Variancia	690,05
Desvio_Padiao	26,27
Coeficiente_de_Variacao	40,05
Primeiro_Quartil	48,5
Segundo_Quartil	60,5
Terceiro_Quartil	88,5

A análise univariada da quantidade de missões por ano mostra média de 65,59 missões e mediana de 60,5 missões. Esses valores indicam que, ao longo da série histórica analisada, a atividade espacial apresentou média anual superior a 60 missões.

A variável apresentou comportamento bimodal, com modas iguais a 46 e 49 missões por ano. Isso significa que esses dois valores foram as quantidades anuais que mais se repetiram no conjunto histórico analisado.

A menor quantidade registrada foi de 3 missões em um ano, enquanto o maior valor foi de 117 missões, gerando amplitude de 114 missões. Esse resultado demonstra variação expressiva na quantidade anual de lançamentos ao longo do período.

O desvio padrão foi de 26,27 missões e o coeficiente de variação foi de 40,05%, indicando dispersão moderada na quantidade de missões por ano. Esse resultado mostra que o volume anual de lançamentos sofreu oscilações perceptíveis ao longo das décadas, embora existam períodos com maior regularidade. Os quartis mostram que 25% dos anos tiveram até 48,5 missões, 50% até 60,5 missões e 75% até 88,5 missões.

10. Insights para um Sistema Inteligente de Monitoramento

Os resultados obtidos demonstram que a análise estatística pode apoiar sistemas inteligentes de monitoramento espacial ao transformar dados históricos em informações úteis para tomada de decisão.

A análise da quantidade de missões por ano permite compreender padrões de crescimento e variação da atividade espacial. Já a análise dos custos contribui para identificar faixas predominantes de investimento e possíveis valores extremos, que podem indicar missões de maior complexidade ou risco financeiro.

Em um sistema inteligente de controle operacional, essas informações poderiam ser utilizadas para gerar alertas, classificar níveis de risco, apoiar o planejamento financeiro e melhorar a organização dos dados monitorados durante uma missão experimental. Por exemplo, custos muito acima do padrão poderiam acionar alertas de análise financeira, enquanto variações históricas no volume de missões poderiam apoiar previsões de demanda operacional.

11. Conclusão

Conclui-se que a análise estatística de dados históricos de missões espaciais permite extrair informações relevantes para apoio ao monitoramento operacional. Por meio das tabelas de frequência, gráficos e medidas descritivas, foi possível observar padrões relacionados à quantidade de missões por ano e aos custos operacionais.

A base utilizada mostrou-se adequada ao tema da Global Solution por conter dados reais relacionados à indústria espacial. Mesmo com a limitação de possuir custos informados apenas para parte dos registros, a análise permitiu identificar concentração de custos em faixas menores e presença de valores extremos.

Dessa forma, o trabalho atende ao objetivo proposto ao aplicar conceitos de programação em Python, estatística descritiva e análise de dados para gerar inteligência acionável no contexto de missões espaciais.

12. Referência

KAGGLE. All Space Missions from 1957. Disponível em: <https://www.kaggle.com/datasets/agirlcoding/all-space-missions-from-1957/data>. Acesso em: maio de 2026.